

U.D. 2- ALGORITMOS.

PROG.

Nuria Fuentes Pérez



UD2.- ALGORITMOS

1. Definición.
2. Características.
3. Ejemplos.
4. Representación de algoritmos.

1. DEFINICIÓN.



- ❖ La entrada de datos: dispositivos de entrada → memoria principal.
- ❖ El proceso: órdenes encargadas de procesar la información para obtener los resultados requeridos por el problema a resolver. Dichos resultados son también almacenados en la memoria principal para ser proporcionados al usuario.
- ❖ La salida de datos: memoria principal → dispositivos salida.

1. DEFINICIÓN.

Algoritmo: *“la descripción abstracta de todas las acciones u operaciones a realizar, de forma clara y detallada, para la resolución de un problema, así como el orden en que éstas deben realizarse junto con la descripción de todos aquellos datos que deberán ser manipulados por dichas acciones”.*

- debe reflejar las tres partes de un programa (entrada, proceso y salida).
- debe ser independiente del lenguaje de programación, es decir, deberá permitir su traducción a cualquier lenguaje de programación.

La dificultad a la hora de obtener un programa que solucione un problema concreto se encuentra en el diseño del algoritmo que resuelve el problema no en la codificación del algoritmo en el lenguaje de programación. Por esto **debemos prestar mayor atención** al diseño del algoritmo que a la traducción al lenguaje.

2. CARACTERÍSTICAS DE UN ALGORITMO

- Debe ser **conciso** y **detallado**: debe reflejar con el máximo detalle el orden de ejecución de cada acción u operación que vaya a realizar el ordenador.
- Debe ser **flexible**, permitiendo y facilitando de esta manera las posibles actualizaciones del diseño realizado.
- Debe ser **finito**, debe tener un único principio y un único fin.
- Debe ser **preciso**, si aplicamos el mismo algoritmo varias veces con los mismos datos, siempre debemos obtener los mismos resultados.
- Debe ser lo más **claro** y **sencillo** posible para facilitar su comprensión por parte del personal informático.

3. EJEMPLO 1.- ALGORITMO

Algoritmo para calcular el cambio (si hubiera) al pagar un producto:

Entrada

Proceso

Salida

PROG.

Nuria Fuentes Pérez



3. EJEMPLO 2.- ALGORITMO

Tenemos un robot de pié, delante de una mesa en la que hay un vaso lleno de agua y una servilleta de papel.

El robot entiende:

Orden o instrucción	El robot ...
<i>bebe agua</i>	bebe un sorbo de agua
<i>¿Hay agua?</i>	mira si hay agua en el vaso que tiene en la mano
<i>coge la servilleta</i>	coge la servilleta de la mesa.
<i>coge el vaso</i>	coge el vaso de la mesa
<i>deja la servilleta</i>	suelta la servilleta en la mesa.
<i>deja el vaso</i>	suelta el vaso que tiene en la mano encima de la mesa
<i>limpia</i>	se limpia la boca

Indicar la secuencia de instrucciones que deberíamos darle al robot, para que consiga beberse el vaso entero de agua y terminar con la boca limpia.

PROG.

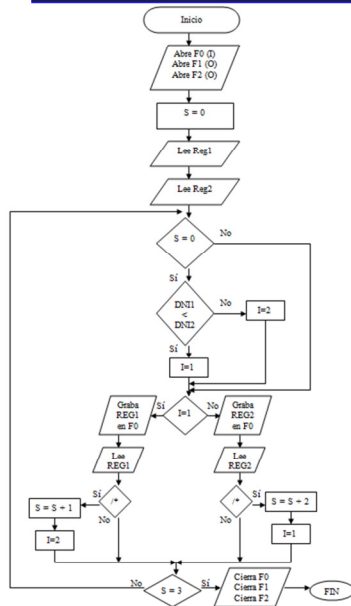
Nuria Fuentes Pérez

3. EJEMPLO 2.- ALGORITMO

Robot ⊕	✗ Lenguaje de programación
Situación inicial ⊕	✗ Algoritmo
Órdenes que entiende el robot ⊕	✗ Salida
Secuencia de instrucciones ⊕	✗ Ordenador
Saciar la sed ⊕	✗ Entrada

BIZCOCHO DE YOGUR

4. REPRESENTACIÓN DE ALGORITMOS

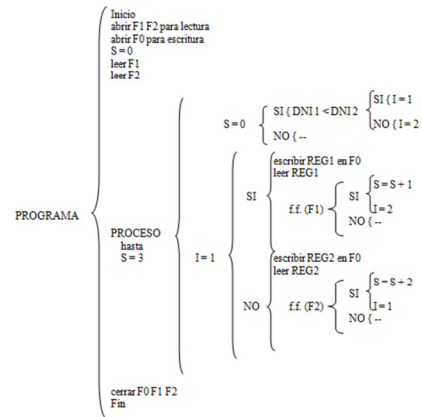


F1 (archivo) de reg. REG1 { DNI1
RESTO 1

F0 (archivo) de reg. REG0

F2 (archivo) de reg. REG2 { DNI2
RESTO 2

I [(1)] [entera]
S [(1)] [entera]

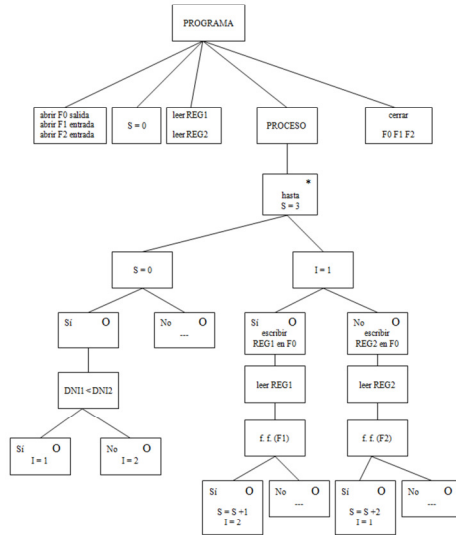


PROG.

Nuria Fuentes Pérez



4. REPRESENTACIÓN DE ALGORITMOS



Programa MEZCLA
Entorno:
F0 es fichero de registro REG0
F1 es fichero de registro REG1
REG1 está compuesto de
DNI1 alfanumérico
RESTO1 alfanumérico
F2 es fichero de registro REG2
REG2 está compuesto de
DNI2 alfanumérico
RESTO2 alfanumérico
I es numérico
S es numérico

Algoritmo:
abrir F1 F2 para lectura
abrir F0 para escritura
S = 0
leer REG1
leer REG2
repetir
 si S = 0
 entonces si DNI1 < DNI2
 entonces I = 1
 sino I = 2
 fin-si
 fin-si
 si I = 1
 entonces escribir REG1 en F0
 leer REG1
 si f.f.(F1)
 entonces S = S + 1
 I = 2
 fin-si
 sino
 escribir REG2 en F0
 leer REG2
 si f.f.(F2)
 entonces S = S + 2
 I = 1
 fin-si
 fin-si
hasta S = 3
cerrar F0 F1 F2
Fin-programa

PROG.

Nuria Fuentes Pérez